

**Pengembangan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan
Akademik Berbasis Web Menggunakan CodeIgniter 4 di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang**



Disusun Oleh:
AHMAD ABDILLAH HISYAM
2210102003

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS PRADITA
2026

Halaman Pengesahan Laporan Kerja Praktik

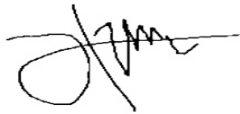
Nama : Ahmad Abdillah Hisyam
NIM : 2210102003
Program Studi : Sistem Informasi
Instansi KP/Magang : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Tangerang
Bidang Penempatan Kp/Magang : Pengembangan E-Goverment
Alamat Instansi KP/Magang : Jl. Satria Sudirman No. 1, RT.002/RW.001,
Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang
Periode KP/Magang : Juli - Agustus 2026
Judul Laporan KP/Magang : Pengembangan Sistem E-Layanan
Permohonan dan Kegiatan Akademik
Berbasis Web Menggunakan CodeIgniter 4
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Tangerang

Tangerang, 10 Juli 2026

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan



Afifah Trista Ayunda, S.Kom., M.Kom



Dr. Yusuf Sudivono, S.Kom., M.T.I.

Disahkan Oleh,

Kepala Program Studi Sistem Informasi

Wahyu Tisno Atmojo., S.Kom., M.Kom

Halaman Pernyataan Keaslian Laporan Kerja Praktik

Nama : Ahmad Abdillah Hisyam
NIM : 2210102003
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Laporan KP/Magang : Pengembangan Sistem E-Layanan
Permohonan dan Kegiatan Akademik
Berbasis Web Menggunakan CodeIgniter 4
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Tangerang

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Kerja Praktik/Magang yang berjudul "Pengembangan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik Berbasis Web Menggunakan CodeIgniter 4 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang" merupakan hasil karya saya sendiri yang disusun berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik/Magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Seluruh isi laporan ini tidak mengandung unsur plagiarisme dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber informasi, data, teori, pendapat, maupun hasil penelitian yang digunakan dari karya pihak lain telah dicantumkan secara jelas dan benar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Pradita.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 09 Juli 2026

Yang menyatakan,



Ahmad Abdillah Hisyam

NIM. 2210102003

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan Kerja Praktik serta menyelesaikan laporan yang berjudul “Pengembangan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik Berbasis Web Menggunakan CodeIgniter 4 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang” dengan baik dan lancar. Penyusunan laporan ini ditujukan sebagai salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pradita

Laporan ini memuat rekam jejak, kendala, dan hasil pengembangan sistem yang penulis laksanakan selama Kerja Praktik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang pada periode Juni hingga Agustus 2026. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian kerja praktik maupun penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., M.B.A., M.Phil., M.A., selaku Rektor Universitas Pradita.
2. Bapak Wahyu Tisno Atmojo., S.Kom., M.Kom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Pradita
3. Ibu Afifah Trista Ayunda, S.Kom., M.Kom, selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik yang telah memberikan banyak waktu, arahan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan laporan ini.
4. Ibu Dr. Mugiya Wardhany SE, M.Si, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik di instansi yang dipimpinnya
5. Bapak Dr, Yusuf Sudivono, S.Kom., M.T.I, selaku Pembimbing Lapangan sekaligus staf pada Bidang Pengembangan E-Government, atas segala ilmu, pengalaman, dan arahan praktis yang diberikan selama penulis membangun sistem E-Layanan ini
6. Seluruh pimpinan, staf, dan pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang yang telah menerima penulis dengan baik dan banyak membantu selama proses Kerja Praktik

7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa yang tiada henti, kasih sayang, serta dukungan baik moril maupun materil.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Pradita, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan bantuan kelancaran laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun kedalaman pemaparan materi. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga rancangan portal "E-Layanan Permohonan & Kegiatan Akademik" ini serta laporan yang disusun dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam mendukung digitalisasi pelayanan administrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, dan umumnya bagi para pembaca untuk memperkaya wawasan di bidang keilmuan Sistem Informasi.

Tangerang, 6 Juli 2026



Ahmad Abdillah Hisyam

NIM. 2210102003

Daftar Isi

Halaman Pengesahan	i
Halaman Pernyataan Keaslian	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kerja Praktik.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	3
1.3 Manfaat Kerja Praktik.....	4
1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa.....	4
1.3.2 Manfaat bagi Program Studi Sistem Informasi	4
1.3.3 Manfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang..	5
1.4 Tempat Kerja Praktik	5
1.5 Jadwal Waktu Kerja Praktik.....	5
BAB II TINJAUAN UMUM INSTITUSI	7
2.1 Sejarah Intistusi.....	7
2.1.1 Sejarah Berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.....	7
2.1.2 Visi dan Misi	8
2.1.3 Pendiri dan Perkembangan Instansi	8
2.1.4 Prestasi dan Pengembangan.....	9
2.2 Struktur Organisasi.....	9
2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Bagian	9
2.3.1. Kepala Dinas	10
2.3.2 Sekretariat	10

2.3.3 Bidang Pengembangan E-Government	10
2.3.4 Bidang Sarana, Prasarana TIK dan Persandian	10
2.3.5 Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK.....	11
2.3.6 Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	11
BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK.....	12
3.1 Pelaksanaan Kerja Selama Kerja Praktik	12
3.2 Alat dan Bahasa Pemrograman yang Digunakan	12
3.3 Alur Sistem (Flow) yang Dikembangkan.....	13
3.4 Hasil Implementasi Antarmuka.....	16
3.4.1 Implementasi Dashboard Sekretariat.....	17
3.3.2 Implementasi Halaman Verifikasi Administrasi.....	17
3.4.3 Implementasi Halaman Disposisi Bidang	18
3.3.4 Implementasi Halaman Status Permohonan.....	19
3.4.5 Implementasi Halaman Penilaian.....	20
3.4.6 Implementasi Halaman Sertifikat.....	20
3.5 Kendala yang Dihadapi Selama Kerja Praktik	21
3.6 Cara Mengatasi Kendala yang Ada	21
BAB IV PENUTUP.....	23
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Saran	24
Daftar Pustaka.....	25
Lampiran 1 Surat permohonan/pengantar Kerja Praktik	Error!
Bookmark not defined.	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktik

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses pengelolaan data dan penyampaian informasi di berbagai sektor, termasuk pada instansi pemerintahan. Transformasi menuju e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi birokrasi, serta efektivitas proses administrasi. Menurut Kadir Kadir (2019), pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi sangat membantu organisasi dalam mengelola sumber daya informasi sehingga seluruh proses operasional dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Oleh karena itu, digitalisasi sistem berbasis web menjadi salah satu solusi yang mampu mempercepat proses pelayanan, mengelola data secara terpusat, serta memudahkan proses pemantauan (monitoring) berbagai kegiatan di lingkungan pemerintahan.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang melalui pengembangan dan pengelolaan berbagai sistem informasi pemerintahan. Salah satu unit kerja yang berperan dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Bidang Pengembangan E-Government yang bertanggung jawab terhadap pengembangan aplikasi dan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Sebagai unit yang berfokus pada pengembangan sistem informasi, bidang ini menjadi tempat yang sesuai bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman secara langsung dalam proses analisis, perancangan, serta pengembangan aplikasi berbasis web sesuai dengan kebutuhan instansi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Diskominfo Kota Tangerang secara rutin menerima berbagai permohonan kegiatan akademik dari mahasiswa maupun institusi pendidikan. Layanan tersebut tidak hanya mencakup program magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL), tetapi juga permohonan penelitian skripsi atau tugas akhir, observasi, pengambilan data, hingga uji coba produk atau

prototipe teknologi. Seluruh layanan tersebut memerlukan proses administrasi yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, pengunggahan dokumen persyaratan, verifikasi administrasi, disposisi ke bidang terkait, persetujuan penempatan, hingga proses penilaian dan penerbitan sertifikat.

Berdasarkan identifikasi kebutuhan sistem di lapangan, pengelolaan administrasi kegiatan akademik tersebut masih memerlukan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pelayanan ke dalam satu platform. Pengelolaan data yang masih dilakukan secara terpisah berpotensi menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan proses administrasi, risiko kehilangan dokumen, kesulitan dalam memantau status permohonan, serta kurang efektifnya pengelolaan data. Sebagaimana dikemukakan oleh C. Laudon dan P. Laudon (2020), penerapan sistem informasi manajemen yang saling terhubung sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi, menjaga akurasi data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang mengembangkan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik berbasis web sebagai portal terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi kegiatan akademik. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan tiga aktor utama, yaitu Mahasiswa sebagai pemohon, Sekretariat sebagai pengelola administrasi, dan Kepala Bidang sebagai pihak yang memberikan persetujuan penempatan serta penilaian akhir. Dengan adanya sistem tersebut, proses administrasi diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Pelaksanaan Kerja Praktik ini dilakukan pada Bidang Pengembangan E-Government dengan berpartisipasi dalam pengembangan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik menggunakan framework CodeIgniter 4 (CI4). Pemilihan framework ini didasarkan pada kemampuannya dalam membangun aplikasi berbasis web yang cepat, aman, dan mudah dikembangkan. Menurut Suratmanto dan Wibisono (2022), framework CodeIgniter 4 menerapkan arsitektur **Model-View-Controller (MVC)** yang memisahkan komponen model, tampilan, dan pengendali sehingga proses pengembangan, pemeliharaan, serta pengelolaan aplikasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Selain itu,

CodeIgniter 4 menyediakan berbagai fitur pendukung, seperti routing, autentikasi, dan pengelolaan data (CRUD), yang memudahkan pembangunan aplikasi berbasis web. Penerapan arsitektur MVC tersebut juga sejalan dengan konsep pengembangan aplikasi web modern yang berfokus pada efisiensi pengelolaan basis data sebagaimana dijelaskan oleh Supono dan Putratama (2018).

Selama pelaksanaan Kerja Praktik, penulis berperan sebagai pengembang sistem yang berfokus pada pengembangan modul Sekretariat sesuai dengan kebutuhan instansi. Ruang lingkup pekerjaan meliputi implementasi autentikasi berbasis peran (*role-based authentication*), pengembangan fitur pengelolaan data master seperti data instansi pendidikan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bidang, dan kuota, pengembangan fitur verifikasi administrasi, disposisi bidang, pemantauan status permohonan, pengelolaan data penilaian, serta administrasi sertifikat. Seluruh proses pengembangan dilakukan berdasarkan Use Case Diagram dan Entity Relationship Diagram (ERD) yang telah disusun oleh pihak Diskominfo Kota Tangerang sebagai acuan pembangunan sistem.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan Kerja Praktik ini diwujudkan melalui kegiatan **Pengembangan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik Berbasis Web Menggunakan CodeIgniter 4 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang**. Pengembangan sistem ini diharapkan dapat mendukung digitalisasi proses administrasi kegiatan akademik sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan mudah dipantau oleh seluruh pihak yang terlibat. Laporan Kerja Praktik ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan hingga tahap penyusunan laporan. Mengingat pelaksanaan Kerja Praktik masih berlangsung, pembahasan dalam laporan difokuskan pada capaian pengembangan sistem yang telah berhasil diimplementasikan selama periode penyusunan laporan, sedangkan pengembangan selanjutnya akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi hingga masa Kerja Praktik berakhir.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan pelaksanaan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan ilmu dan kemampuan dalam bidang Sistem Informasi, khususnya dalam pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan

framework CodeIgniter 4.

2. Mengembangkan modul Sekretariat pada Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
3. Mengimplementasikan fitur autentikasi dan pengelolaan hak akses bagi pengguna Sekretariat sesuai dengan kebutuhan sistem.
4. Mengembangkan fitur pengelolaan data master yang meliputi data instansi pendidikan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bidang, dan data pendukung lainnya yang digunakan dalam proses pelayanan akademik.
5. Mengembangkan fitur verifikasi administrasi permohonan serta disposisi permohonan ke bidang terkait sebagai bagian dari alur kerja Sekretariat.
6. Mengembangkan fitur pemantauan status permohonan, pengelolaan data penilaian, dan pengelolaan data sertifikat untuk mendukung proses administrasi kegiatan akademik.
7. Mengimplementasikan struktur basis data sesuai dengan Entity Relationship Diagram (ERD) yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang menggunakan MySQL melalui phpMyAdmin.

1.3 Manfaat Kerja Praktik

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman langsung dalam lingkungan kerja profesional.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan sistem dan pengembangan aplikasi berbasis web.
- c. Memahami proses pembuatan sistem informasi mulai dari perancangan, implementasi, hingga evaluasi sistem.
- d. Meningkatkan kemampuan penggunaan framework CodeIgniter 4 dalam pengembangan aplikasi.

1.3.2 Manfaat bagi Program Studi Sistem Informasi

- a. Menjadi salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diberikan selama

proses perkuliahan.

- b. Memberikan gambaran mengenai kebutuhan industri dan instansi terhadap kemampuan mahasiswa dalam bidang sistem informasi.
- c. Menjadi bahan evaluasi kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

1.3.3 Manfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

- a. Membantu instansi dalam melakukan pengelolaan data mahasiswa magang secara lebih terstruktur.
- b. Mempermudah proses monitoring aktivitas harian mahasiswa magang.
- c. Membantu admin, pembimbing, dan penilai dalam memperoleh informasi terkait mahasiswa magang.
- d. Mendukung proses digitalisasi administrasi kegiatan magang di lingkungan instansi.

1.4 Tempat Kerja Praktik

Tempat pelaksanaan Kerja Praktik dilakukan di:

Nama Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang
Jenis Lembaga : Instansi Pemerintahan
Bidang : E-Government
Alamat : Jl. Satria Sudirman No. 1, RT.002/RW.001,
Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dipilih sebagai tempat Kerja Praktik karena memiliki keterkaitan dengan bidang Sistem Informasi, khususnya dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan serta pengelolaan informasi secara digital. Selain itu, kegiatan Kerja Praktik di instansi tersebut memberikan kesempatan untuk mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan nyata, yaitu pengembangan sistem e-layanan permohonan dan kegiatan akademik berbasis web

1.5 Jadwal Waktu Kerja Praktik

Pelaksanaan Kerja Praktik dilakukan selama periode **Juni 2026 sampai**

dengan Agustus 2026 dengan durasi waktu kurang lebih 3 bulan. Tahapan kegiatan yang dilakukan selama Kerja Praktik adalah sebagai berikut:

Minggu	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
Minggu ke-1	Tanggal 15-19 Juni	Mempelajari dan mengimplementasikan framework CodeIgniter 4 dalam pengembangan Sistem E-Layanan Permohonan Akademik berbasis web di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
Minggu ke-2	Tanggal 22-26 Juni	Melakukan analisis sistem berdasarkan <i>Use Case</i> dan ERD, serta membuat rancangan untuk <i>login</i> pengguna berdasarkan peran.
Minggu Ke-3	Tanggal 29 Juni Hingga 3 Juli	Merancang antarmuka untuk Sekretariat, membuat fitur manajemen data instansi pendidikan, dan OPD
Minggu Ke-4	Tanggal 6-10 Juli	Melanjutkan perancangan antarmuka untuk Sekretariat, membuat fitur disposisi bidang, dan pengaturan kuota.
Minggu Ke-5	Tanggal 13-17 Juli	Membangun fitur operasional persetujuan yang meliputi verifikasi administrasi dan disposisi oleh Sekretariat, serta persetujuan penempatan oleh Kepala Bidang

BAB II TINJAUAN UMUM INSTITUSI

2.1 Sejarah Intistusi

Pada sub-bab ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai instansi tempat pelaksanaan Kerja Praktik, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang. Tinjauan ini mencakup gambaran profil institusi yang meliputi sejarah singkat pembentukan, rumusan visi dan misi, perjalanan perkembangan instansi, hingga pencapaian dan inovasi yang telah dilakukan. Pemaparan profil institusi ini bertujuan untuk memberikan konteks yang komprehensif mengenai lingkungan kerja tempat penulis bernaung, sekaligus menunjukkan peran strategis Diskominfo Kota Tangerang dalam mendorong transformasi digital melalui pengembangan sistem layanan pemerintahan berbasis elektronik.

2.1.1 Sejarah Berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Instansi ini berlokasi di Jl. Satria, RT.002/RW.001, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang (Gambar 2.1).



Gambar 2.1. Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang

Sumber : PalapaNews.com

Diskominfo dibentuk sebagai bagian dari respons dan kebutuhan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi. Perkembangan teknologi

yang semakin masif mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan transformasi digital dalam proses administrasi, penyampaian informasi, serta pengembangan sistem pemerintahan.

Sebagai instansi penggerak, Diskominfo Kota Tangerang memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan infrastruktur jaringan, keamanan informasi/persandian, penyediaan layanan statistik, hingga diseminasi komunikasi publik. Menurut C. Laudon & P. Laudon (2020), pemanfaatan sistem informasi semacam ini akan sangat membantu efektivitas operasional pemerintahan dan mendukung proses pengambilan keputusan yang akurat.

2.1.2 Visi dan Misi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang secara garis besar mengacu pada visi Pemerintah Kota Tangerang yaitu "Kota Tangerang yang Kolaboratif, Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Berakhlak Karimah". Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri mendukung pencapaian Misi ke-5 Kota Tangerang yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, Kolaboratif dan Berintegritas".

2.1.3 Pendiri dan Perkembangan Instansi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang tidak didirikan oleh individu tertentu seperti perusahaan swasta, melainkan dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah daerah sebagai bagian dari struktur organisasi pemerintahan. Perkembangan instansi ini mengikuti perkembangan kebutuhan teknologi informasi dalam pemerintahan. Pada awalnya pengelolaan informasi pemerintahan masih dilakukan secara konvensional, kemudian berkembang menuju pemanfaatan aplikasi dan sistem berbasis digital.

Saat ini ruang lingkup kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang meliputi:

- a. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan.
- b. Pengelolaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi.
- c. Penyediaan layanan informasi publik.
- d. Pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.
- e. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemerintahan.

Menurut Kadir (2019), sistem informasi berbasis teknologi dapat membantu organisasi dalam mengelola sumber daya informasi sehingga proses kerja menjadi lebih efektif dan terstruktur.

2.1.4 Prestasi dan Pengembangan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang terus melakukan inovasi dalam bidang teknologi informasi melalui pengembangan layanan digital pemerintahan. Beberapa bentuk pengembangan yang dilakukan antara lain penerapan layanan pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan aplikasi pelayanan masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan informasi digital. Transformasi digital tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan informasi profil resmi instansi, struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang terdiri dari unsur pimpinan, kesekretariatan, dan beberapa bidang teknis yang memiliki fungsi spesifik. Secara umum, struktur organisasinya meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Sarana, Prasarana TIK dan Persandian
5. Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK
6. Bidang Pengembangan E-Government

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Bagian

Pada sub-bab ini akan diuraikan rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang. Penjabaran ini mencakup peran dari unsur pimpinan seperti Kepala Dinas, unsur kesekretariatan, hingga berbagai bidang teknis pelaksana. Pemahaman mengenai pembagian tugas dan tanggung

jawab ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur birokrasi, sistem operasional kerja, serta pembagian wewenang layanan di dalam instansi. Secara khusus, pemaparan ini juga akan memperlihatkan lingkup kerja fungsional dari Bidang Pengembangan E-Government, yang merupakan unit tempat penulis ditempatkan dan dibimbing secara langsung dalam merancang sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik

2.3.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok untuk memimpin, mengoordinasikan, serta mengawasi seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

2.3.2 Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas memberikan pelayanan administratif dan pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan dinas. Tanggung jawabnya meliputi pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan, hingga urusan umum dan kepegawaian.

2.3.3 Bidang Pengembangan E-Government

Bidang ini bertugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, dan pengembangan ekosistem e-Government.

Tanggung jawabnya meliputi:

- Merancang, membangun, dan mengembangkan aplikasi dan sistem informasi pemerintahan (Layanan E-Gov).
- Melakukan pemeliharaan sistem serta integrasi portal layanan publik dan administrasi pemerintahan.
- Mendukung penuh digitalisasi proses kerja, termasuk perancangan sistem E-Layanan permohonan akademik.

2.3.4 Bidang Sarana, Prasarana TIK dan Persandian

Bidang ini bertanggung jawab terhadap infrastruktur fisik, jaringan, dan keamanan siber.

Tanggung jawabnya meliputi:

- Penyediaan dan pengelolaan Layanan Jaringan komputer pemerintah daerah.

- Mengelola server, infrastruktur pusat data, dan memastikan ketersediaan konektivitas.
- Menyelenggarakan layanan persandian untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi daerah.

2.3.5 Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK

Bidang ini bertugas dalam tata kelola data terpadu dan pembinaan pemanfaatan TIK. Tanggung jawabnya meliputi:

- Penyelenggaraan Layanan Statistik sektoral daerah untuk mendukung kebijakan berbasis data.
- Melakukan pemberdayaan masyarakat dan aparatur terkait pemanfaatan atau literasi TIK.

2.3.6 Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang ini memiliki peran sebagai corong informasi pemerintah daerah.

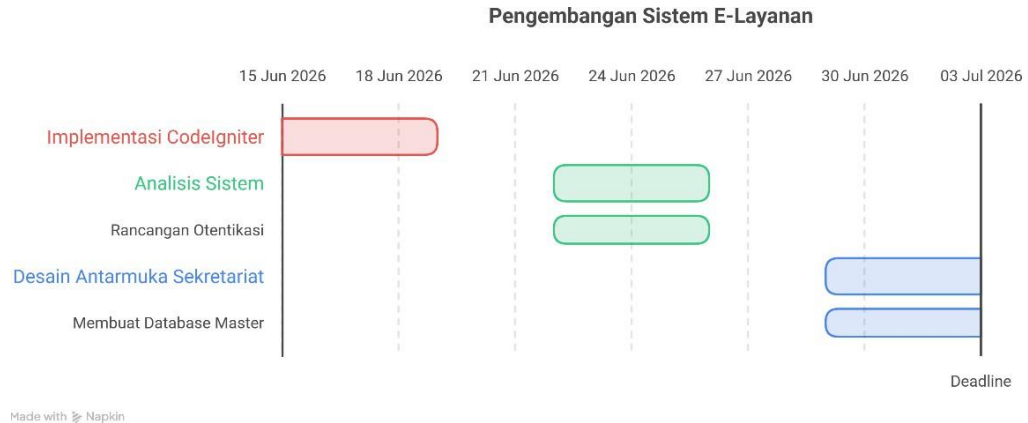
Tanggung jawabnya meliputi:

- Penyelenggaraan Layanan Komunikasi Publik, termasuk pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Menyediakan, menyebarluaskan, dan mengelola saluran informasi (seperti media sosial, berita daerah, kanal pengaduan LAKSA).
- Melakukan pemantauan dan diseminasi opini publik.

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

3.1 Pelaksanaan Kerja Selama Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, pada periode bulan Juni 2026 sampai dengan Agustus 2026. Selama Kerja Praktik, penulis diposisikan sebagai pengembang sistem (*programmer*) yang bertugas membangun sistem "E-Layanan Permohonan & Kegiatan Akademik" berbasis web menggunakan CodeIgniter 4. Selama pelaksanaan Kerja Praktik, penulis berfokus pada proses analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, pengembangan modul Sekretariat, implementasi antarmuka pengguna, serta pengembangan berbagai fitur sesuai kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Seluruh kegiatan tersebut mengacu pada log book yang telah disusun selama periode Kerja Praktik. Pembahasan pelaksanaan kerja mengacu pada pencatatan aktivitas kegiatan (*log book*) yang dijabarkan pada Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Gantt Chart Pelaksanaan Kerja Praktik

3.2 Alat dan Bahasa Pemrograman yang Digunakan

Dalam proses pengembangan "Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik" di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, pelaksanaan kerja praktik didukung oleh penggunaan beberapa alat (*tools*) dan bahasa pemrograman sebagai berikut:

1. **Bahasa Pemrograman (PHP & HTML/CSS):** Logika sistem utama pada

sisi *backend* dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, sedangkan antarmuka pengguna (*frontend*) dirancang menggunakan HTML dan CSS.

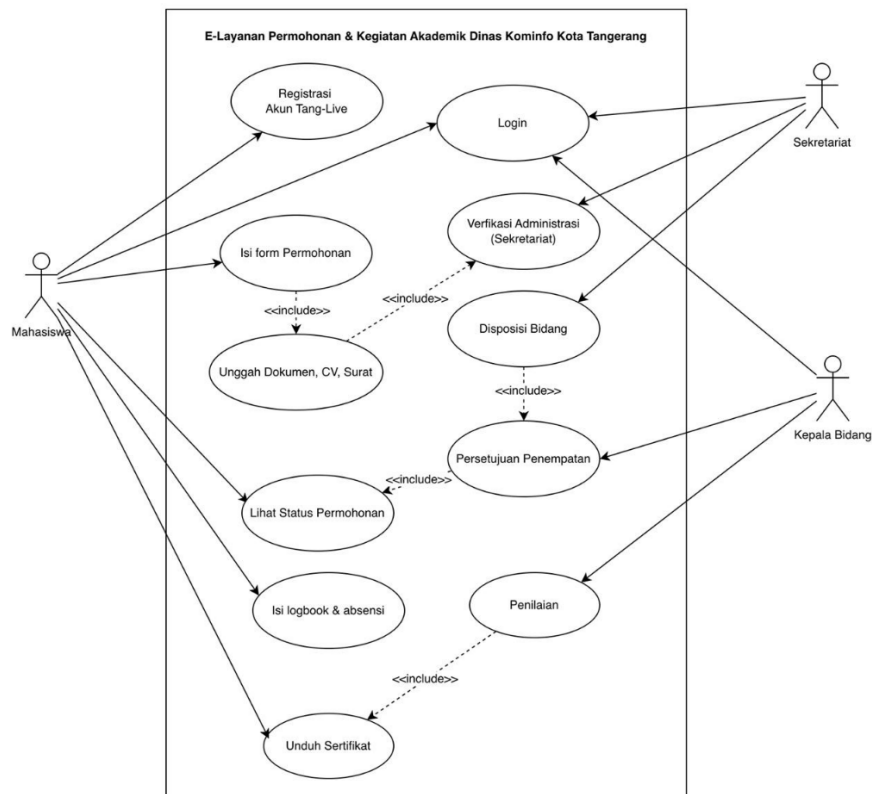
2. **Framework CodeIgniter 4 (CI4):** Merupakan kerangka kerja (*framework*) utama yang digunakan. Pemilihan CI4 didasarkan pada penerapan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang memudahkan pemisahan antara pengelolaan basis data, logika program, dan tampilan *website* (Suratmanto & Wibisono, 2022).
3. **Basis Data (Database):** Pengelolaan data *master* maupun transaksional, seperti data mahasiswa, OPD, instansi pendidikan, hingga data *logbook*, menggunakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang dirancang berdasarkan *Entity Relationship Diagram* (ERD).
4. **Fitur CI4 Khusus:** Memanfaatkan fitur *Query Builder* untuk manipulasi data yang lebih ringkas dan *Route Filters* (Middleware) untuk mengamankan hak akses antar pengguna.

3.3 Alur Sistem (Flow) yang Dikembangkan

Berdasarkan *Use Case Diagram* (gambar 3.3.1) yang telah dirancang staff dinas KOMINFO kota Tangerang, alur kerja (*flow*) pada sistem E-Layanan ini melibatkan tiga aktor utama dengan peran masing-masing, yaitu:

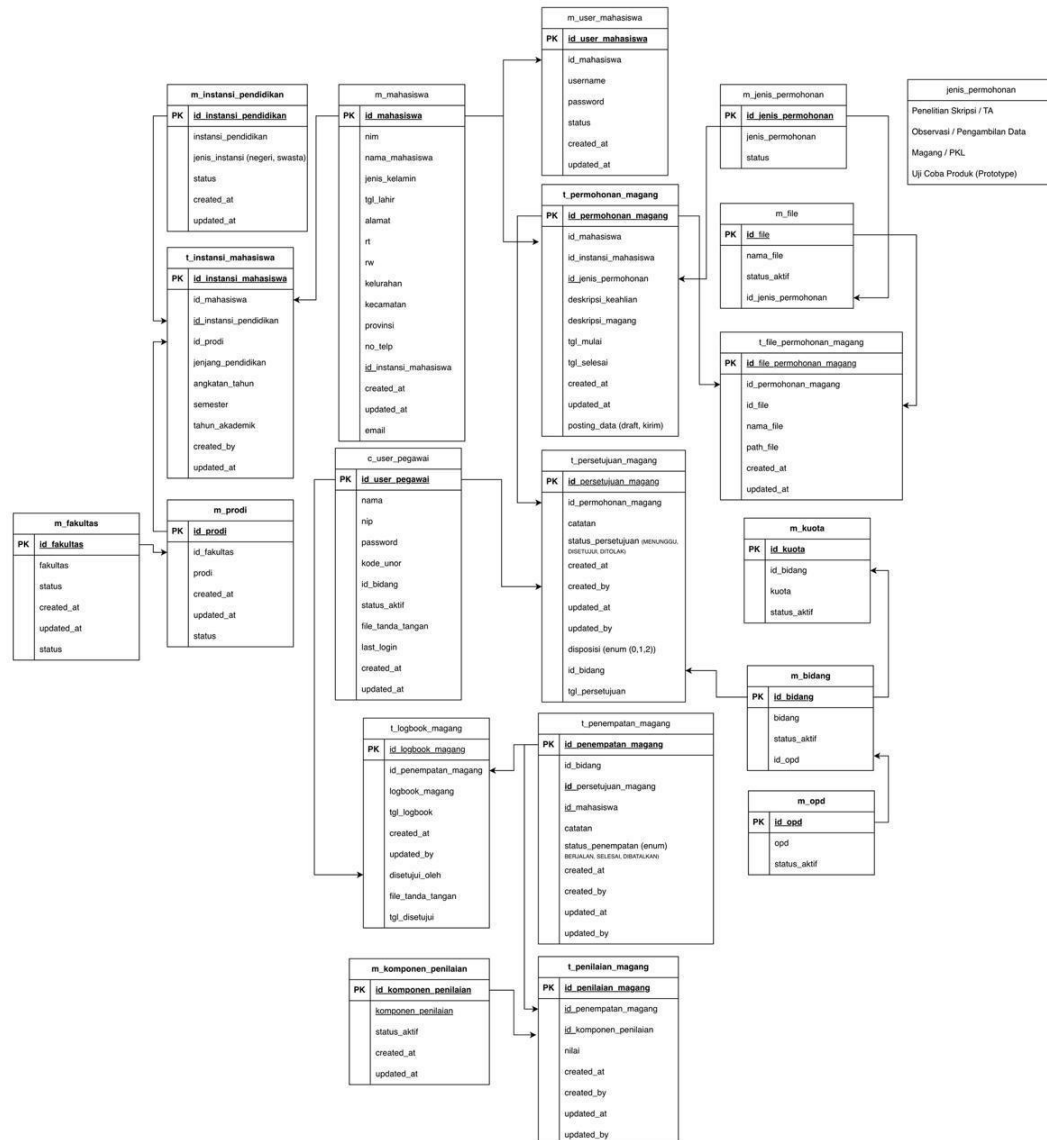
1. **Alur Mahasiswa (Pemohon):** Mahasiswa memulai dengan melakukan registrasi akun yang terintegrasi dengan Tang-Live. Setelah *login*, mahasiswa dapat mengisi form permohonan sesuai jenisnya (Magang/PKL, Penelitian Skripsi, Observasi, dll) serta mengunggah dokumen persyaratan (CV dan Surat). Mahasiswa juga dapat melihat status permohonan. Jika disetujui, ke depannya mahasiswa dapat mengisi absensi dan *logbook* harian, serta mengunduh sertifikat.
2. **Alur Admin (Sekretariat):** Setelah *login* sebagai Admin, sistem akan menampilkan antarmuka khusus yang mengelola data masuk. Admin bertugas melakukan **Verifikasi Administrasi** terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh mahasiswa. Apabila dokumen sesuai, Admin akan melakukan **Disposisi Bidang** untuk meneruskan permohonan tersebut ke bidang-bidang terkait di lingkungan Diskominfo.
3. **Alur Kepala Bidang:** Kepala Bidang *login* untuk melihat permohonan

yang telah didisposisikan oleh Admin. Kepala Bidang memiliki wewenang untuk memberikan **Persetujuan Penempatan** berdasarkan ketersediaan kuota. Pada akhir masa kegiatan, Kepala Bidang juga akan memberikan penilaian yang menjadi syarat terbitnya sertifikat mahasiswa.



Gambar 3.3.1 Use Case Diagram Sistem E-Layanan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik

Berdasarkan Use Case Diagram (Gambar 3.3.1) yang telah dirancang oleh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, alur kerja pada Sistem E-Layanan melibatkan tiga aktor utama, yaitu Mahasiswa, Sekretariat, dan Kepala Bidang yang memiliki peran dan hak akses masing-masing. Untuk mendukung implementasi sistem, staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang juga telah menyusun Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai rancangan struktur basis data. Pada pelaksanaan Kerja Praktik, penulis menggunakan ERD tersebut sebagai acuan dalam membangun basis data dan mengimplementasikan relasi antar tabel ke dalam MySQL melalui phpMyAdmin. ERD yang digunakan dalam pengembangan sistem ditunjukkan pada Gambar 3.3.2.



Gambar 3.3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan struktur basis data yang digunakan dalam pengembangan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik. Diagram ini menunjukkan entitas utama, seperti pengguna, permohonan, instansi pendidikan, OPD, bidang, kuota, logbook, penilaian, dan sertifikat, beserta hubungan antarentitas yang dibangun melalui *primary key* dan *foreign key*. Dengan adanya perancangan ERD, proses implementasi basis data menjadi lebih terstruktur, menjaga integritas data, serta mendukung proses transaksi dan pengelolaan informasi pada seluruh fitur sistem.

3.4 Hasil Implementasi Antarmuka

Pada tahap implementasi, sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik telah berhasil dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter 4 dengan menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Penerapan arsitektur ini memungkinkan pemisahan antara logika bisnis, pengelolaan data, dan tampilan antarmuka sehingga proses pengembangan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem di masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, sistem juga memanfaatkan fitur bawaan CodeIgniter 4 seperti routing, session, dan filter autentikasi untuk mendukung keamanan dan pengelolaan hak akses pengguna.

Antarmuka sistem dirancang menggunakan template SB Admin 2 yang berbasis Bootstrap sehingga menghasilkan tampilan yang responsif, konsisten, dan mudah digunakan pada berbagai ukuran layar. Desain antarmuka dibuat dengan mempertimbangkan aspek kemudahan navigasi (usability), keterbacaan informasi, serta efisiensi kerja pengguna. Penyusunan menu pada sidebar dan penggunaan komponen seperti tabel, kartu informasi (summary card), serta fitur pencarian dan paginasi bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengelola data dan memantau proses layanan akademik.

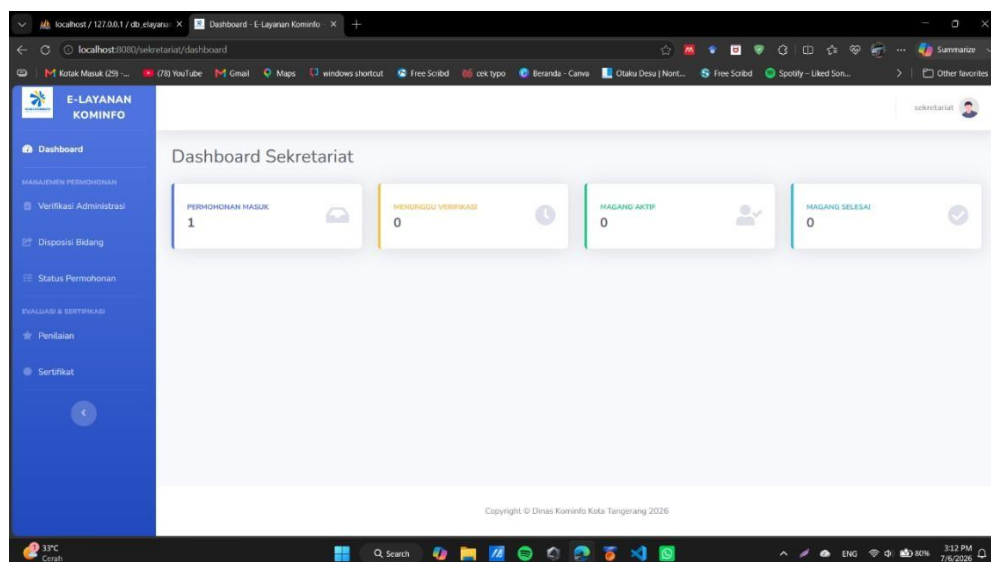
Pembahasan implementasi pada subbab ini difokuskan pada modul Sekretariat sebagai salah satu aktor utama dalam sistem. Modul ini berperan dalam melakukan verifikasi administrasi permohonan mahasiswa, disposisi permohonan ke bidang terkait, pemantauan status permohonan, pengelolaan penilaian magang, serta pengelolaan sertifikat mahasiswa. Seluruh fitur tersebut diintegrasikan dalam satu dashboard sehingga alur pelayanan akademik dapat berjalan secara lebih terpusat, terstruktur, dan mudah dipantau oleh pihak Sekretariat.

Dengan implementasi antarmuka ini, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai bertransformasi menjadi layanan berbasis web yang lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi. Pengguna dapat mengakses informasi dan melakukan pengelolaan data secara lebih cepat, sementara pihak Sekretariat memperoleh kemudahan dalam memantau seluruh tahapan permohonan mahasiswa dari proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat.

3.4.1 Implementasi Dashboard Sekretariat

Halaman Dashboard Sekretariat merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan proses login ke dalam sistem. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi yang menyajikan ringkasan data pelayanan magang sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara cepat.

Pada halaman ini ditampilkan beberapa kartu informasi (*summary card*) yang berisi jumlah permohonan masuk, permohonan yang menunggu proses verifikasi, jumlah mahasiswa yang sedang menjalani kegiatan magang, serta jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan magang. Selain itu, pada sisi kiri halaman tersedia menu navigasi yang menghubungkan pengguna menuju fitur Verifikasi Administrasi, Disposisi Bidang, Status Permohonan, Penilaian, dan Sertifikat. Penyusunan antarmuka ini bertujuan agar pengguna dapat mengakses setiap fitur dengan lebih mudah dan efisien.

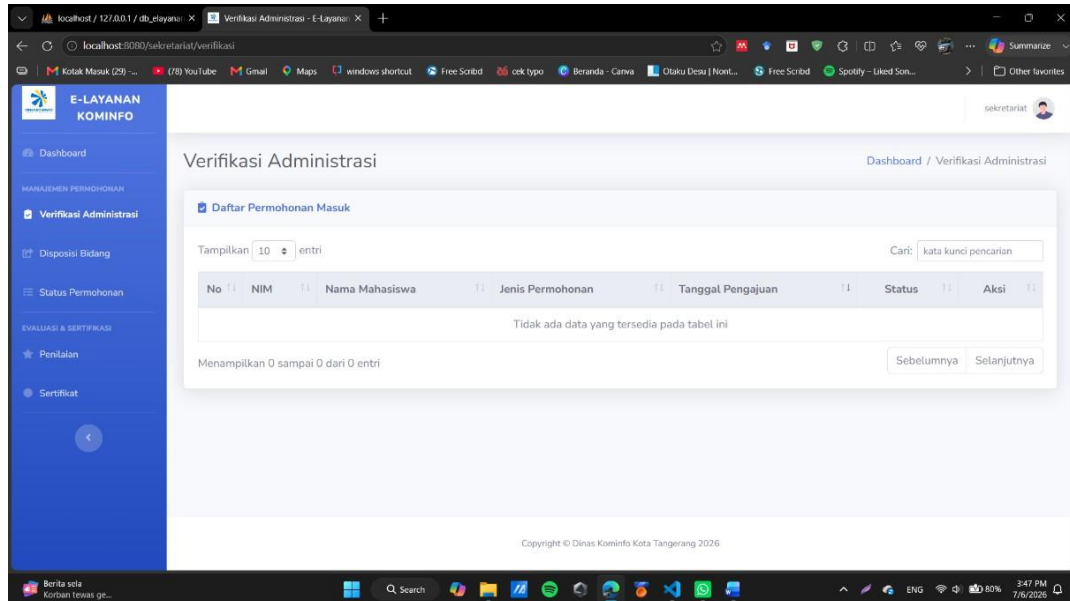


Gambar 3.4.1 Dashboard Sekretariat

3.3.2 Implementasi Halaman Verifikasi Administrasi

Halaman Verifikasi Administrasi digunakan oleh Sekretariat untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh permohonan magang yang diajukan oleh mahasiswa. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor urut, NIM, nama mahasiswa, jenis permohonan, tanggal pengajuan, status permohonan, serta aksi yang dapat dilakukan oleh pengguna. Melalui halaman ini, Sekretariat dapat memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sebelum

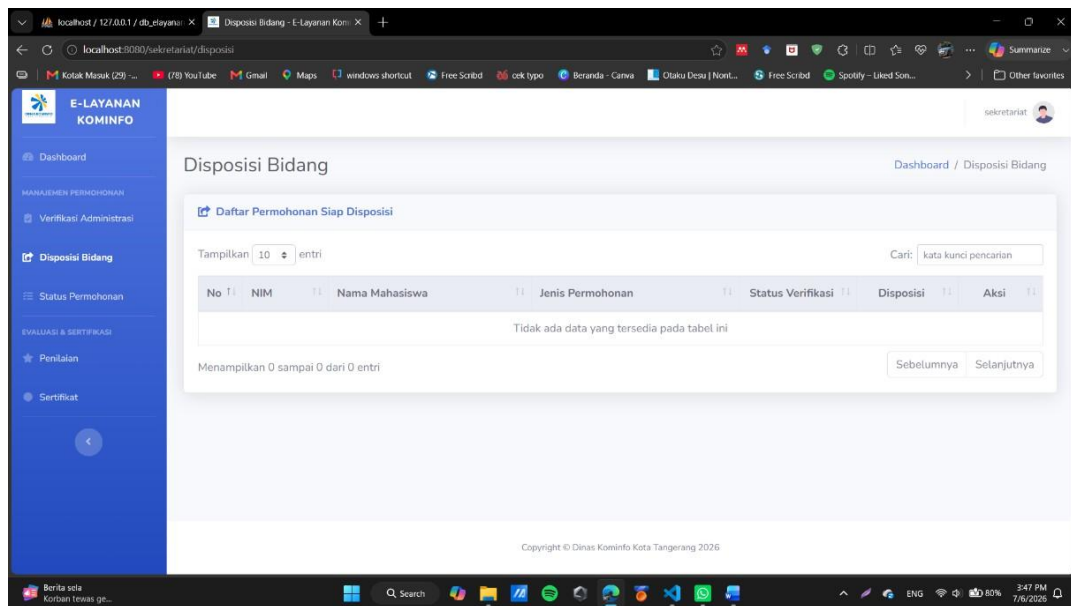
permohonan dilanjutkan ke tahap disposisi. Selain itu, tersedia fitur pencarian, pengurutan data, dan paginasi untuk memudahkan pengguna dalam menemukan data permohonan yang diperlukan.



Gambar 3.4.2 Halaman Verifikasi Administrasi

3.4.3 Implementasi Halaman Disposisi Bidang

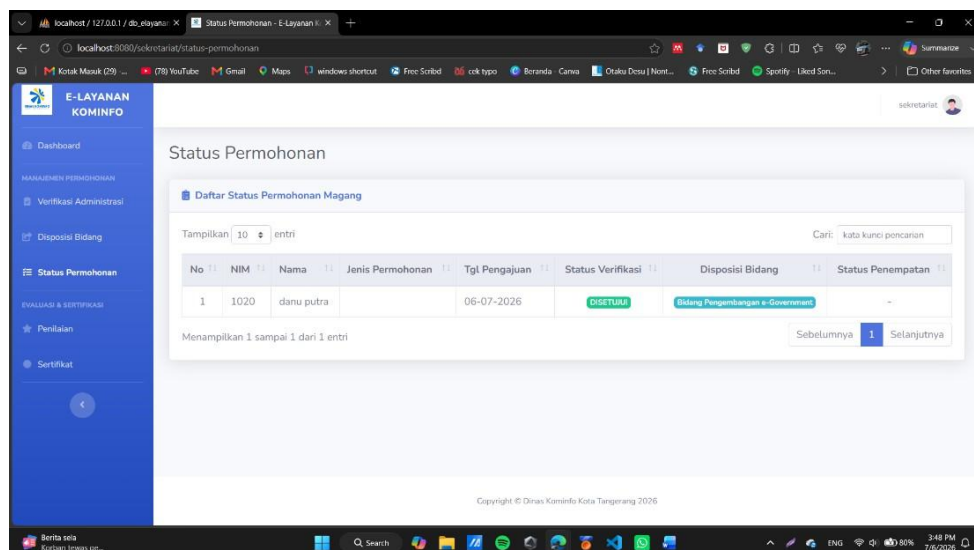
Halaman Disposisi Bidang digunakan untuk mengelola proses penyaluran permohonan magang yang telah lolos tahap verifikasi administrasi ke bidang kerja yang sesuai. Halaman ini menampilkan data permohonan yang siap diproses, meliputi NIM, nama mahasiswa, jenis permohonan, status verifikasi, serta informasi disposisi. Melalui fitur ini, Sekretariat dapat menentukan bidang tujuan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing bidang. Proses disposisi dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap sehingga alur pelayanan menjadi lebih terstruktur.



Gambar 3.4.3 Halaman Disposisi Bidang

3.3.4 Implementasi Halaman Status Permohonan

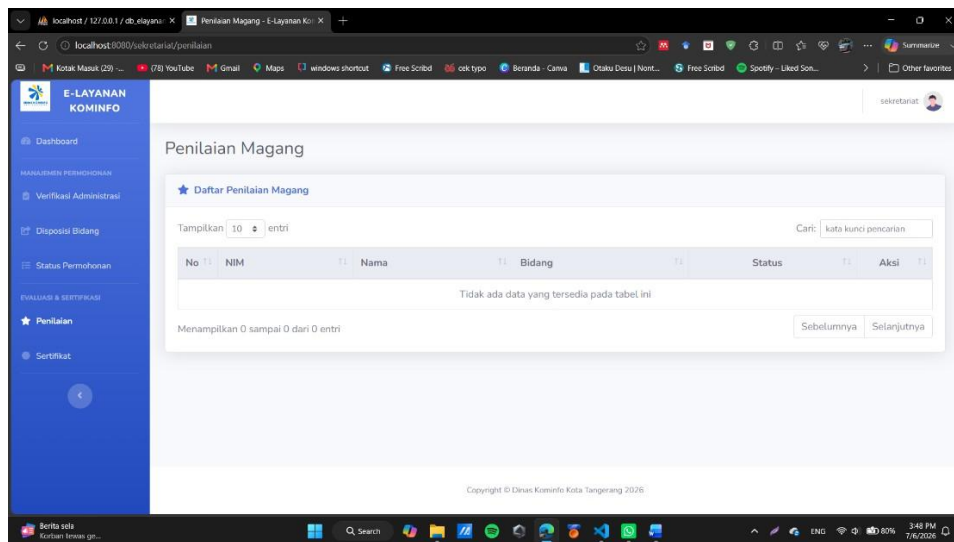
Halaman Status Permohonan berfungsi untuk menampilkan perkembangan setiap permohonan magang yang telah diajukan oleh mahasiswa. Informasi yang disajikan meliputi identitas mahasiswa, jenis permohonan, tanggal pengajuan, status verifikasi administrasi, hasil disposisi bidang, serta status penempatan. Melalui halaman ini, Sekretariat dapat melakukan pemantauan terhadap seluruh proses permohonan tanpa harus membuka setiap data secara terpisah. Penyajian status dalam bentuk tabel memudahkan pengguna mengetahui tahapan yang telah maupun belum diselesaikan.



Gambar 3.4.4 Halaman Status Permohonan

3.4.5 Implementasi Halaman Penilaian

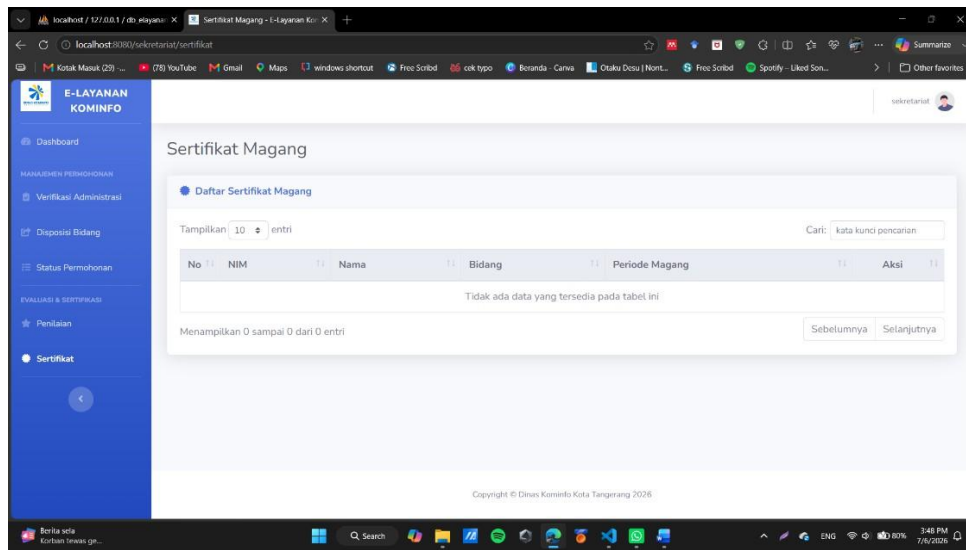
Halaman Penilaian digunakan untuk mengelola proses evaluasi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan magang. Data yang ditampilkan meliputi NIM, nama mahasiswa, bidang penempatan, status penilaian, serta aksi yang dapat dilakukan oleh Sekretariat. Melalui halaman ini, pengguna dapat melakukan pengelolaan data penilaian sebagai bagian dari proses administrasi akhir kegiatan magang. Selain itu, tersedia fasilitas pencarian, pengurutan data, dan paginasi untuk mempermudah pengelolaan informasi penilaian mahasiswa.



Gambar 3.4.5 Halaman Penilaian

3.4.6 Implementasi Halaman Sertifikat

Halaman Sertifikat digunakan untuk mengelola data sertifikat mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan magang. Halaman ini menampilkan informasi berupa NIM, nama mahasiswa, bidang penempatan, periode magang, serta aksi yang dapat digunakan untuk mengelola sertifikat. Melalui fitur ini, Sekretariat dapat melakukan proses administrasi akhir berupa penerbitan maupun pengelolaan sertifikat kegiatan magang. Sama seperti halaman lainnya, tersedia fitur pencarian, pengurutan data, dan paginasi untuk memudahkan pengguna dalam menemukan data sertifikat yang dibutuhkan.



Gambar 3.4.6 Halaman Sertifikat

3.5 Kendala yang Dihadapi Selama Kerja Praktik

Selama pelaksanaan Kerja Praktik, penulis menghadapi beberapa kendala teknis dalam proses pengembangan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik. Kendala-kendala tersebut muncul pada tahap implementasi sistem dan menjadi bagian dari proses pengembangan perangkat lunak. Selama proses tersebut, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi, yaitu:

1. **Implementasi Logika Hak Akses (Role-Based Login):** Pada minggu ke-2, saat membuat rancangan login pengguna berdasarkan peran, terdapat kendala dalam memisahkan sesi (session) dan hak akses antara Mahasiswa, Admin Sekretariat, dan Kepala Bidang. Kendalanya adalah memastikan bahwa masing-masing aktor hanya dapat mengakses antarmuka dan fungsionalitasnya sendiri tanpa ada tumpang tindih otorisasi.
2. **Pengelolaan Data Master dan Integrasi Antarmuka:** Pada minggu ke-3, saat merancang antarmuka Sekretariat dan membuat fitur manajemen data instansi pendidikan serta OPD, terdapat tantangan dalam menerapkan alur Create, Read, Update, Delete (CRUD) yang efisien di dalam struktur arsitektur Model-View-Controller (MVC) bawaan CodeIgniter 4 agar data dapat diolah secara dinamis di antarmuka.

3.6 Cara Mengatasi Kendala yang Ada

Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses pengembangan sistem, penulis menerapkan beberapa solusi sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan sistem, langkah-langkah penyelesaian yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. **Penerapan Route Filters (Middleware) pada CI4:** Untuk mengatasi masalah pembatasan hak akses pada perancangan login multi-aktor, solusi yang dilakukan adalah mengonfigurasi Filters (konsep serupa middleware) pada CodeIgniter 4. Fitur ini berfungsi untuk memvalidasi sesi (peran) pengguna setiap kali terjadi permintaan akses ke sebuah route atau halaman. Dengan demikian, halaman antarmuka Sekretariat secara otomatis akan menolak akses jika pengguna masuk menggunakan akun/sesi Mahasiswa.
2. **Optimalisasi Penggunaan Model dan Query Builder:** Untuk menangani kendala dalam fitur manajemen data instansi pendidikan dan OPD, solusi yang diterapkan adalah memisahkan masing-masing entitas tersebut ke dalam Model yang terstruktur. Penggunaan Query Builder bawaan CodeIgniter 4 dioptimalkan agar proses CRUD data master berjalan lebih ringkas. Logika pengolahan basis data dienkapsulasi pada Model, sehingga Controller dapat dengan mudah mengirimkan data tersebut ke View (antarmuka Sekretariat) dengan rapi sesuai kaidah arsitek.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Telah berhasil dilakukan analisis kebutuhan sistem serta perancangan alur Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik menggunakan Use Case Diagram. Sistem dirancang untuk mendukung tiga aktor utama, yaitu Mahasiswa, Sekretariat, dan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan hak akses masing-masing.
2. Perancangan basis data telah dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) sehingga struktur data yang digunakan dalam sistem menjadi lebih terorganisasi dan mampu mendukung proses pengelolaan data akademik.
3. Pengembangan sistem berhasil mengimplementasikan autentikasi berbasis peran (role-based authentication) menggunakan framework CodeIgniter 4. Penerapan Route Filters membantu membatasi hak akses setiap pengguna sehingga keamanan sistem dapat terjaga.
4. Modul Sekretariat beserta fitur pengelolaan data master, seperti data instansi pendidikan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), telah berhasil dikembangkan dengan menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC) serta Query Builder pada CodeIgniter 4 sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur.
5. Selain memperoleh pengalaman teknis dalam pengembangan aplikasi berbasis web, penulis juga memperoleh berbagai kemampuan nonteknis (soft skill) selama melaksanakan Kerja Praktik. Kemampuan tersebut meliputi komunikasi yang lebih baik dengan pembimbing dan rekan kerja, kerja sama dalam tim, manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas sesuai target, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses pengembangan sistem. Pengalaman tersebut menjadi bekal yang berharga bagi penulis untuk menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan studi.

4.2 Saran

Karena pengembangan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik masih berlangsung selama pelaksanaan Kerja Praktik, masih terdapat beberapa fitur yang dapat disempurnakan pada tahap pengembangan berikutnya. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Pengembangan Sistem E-Layanan Permohonan dan Kegiatan Akademik diharapkan dapat terus dilanjutkan hingga seluruh fitur yang direncanakan selesai diimplementasikan. Selain itu, perlu dilakukan pengujian sistem secara menyeluruh agar setiap fitur dapat berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. Bagi Penulis

Penulis disarankan untuk terus mengembangkan kemampuan, baik dalam aspek teknis maupun nonteknis. Dari sisi teknis, penulis perlu memperdalam pemahaman mengenai framework CodeIgniter 4, keamanan aplikasi web, pengujian sistem, serta pengelolaan basis data. Dari sisi nonteknis, penulis perlu terus meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, serta kemampuan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, pengalaman yang diperoleh selama Kerja Praktik dapat menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di dunia kerja maupun dalam pengembangan proyek sistem informasi di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- C. Laudon, K., & P. Laudon, J. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.
https://books.google.com/books/about/Management_Information_Systems.html?hl=id&id=SZSpxAEACAAJ
- Kadir, A. (2019). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*.
<https://doi.org/10.13140/2.1.2637.6328>
- Supono, & Putratama, V. (2018). *Pemrograman Web dengan menggunakan PHP dan Framework Codeigniter*. Deepublish.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/208450/pemrograman-web-dengan-menggunakan-php-dan-framework-codeigniter>
- Suratmanto, B., & Wibisono, Y. P. (2022). *Step by Step Pengembangan Sistem Informasi Menggunakan Framework CodeIgniter 4*. CV. ACI Edukasi. https://penerbitan.uajy.ac.id/detail/step-by-step-pengembangan-sistem-informasi-menggunakan-framework-codeigniter-4?utm_source=chatgpt.com